# Botpress per ITS Turismo Marche

Creazione del chatbot, regole dell’agente, Knowledge Base, test e tuning delle risposte

**Project work**

Assistente virtuale per supportare studenti, famiglie e visitatori nella consultazione del sito ITS Turismo Marche

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
https://orcid.org/0009-0008-6157-0396

# 1. Obiettivo del progetto

Un assistente conversazionale che guida l’utente verso informazioni ufficiali e verificabili

## Esigenza dell’utente

Cercare in modo rapido corsi, iscrizioni, sedi, contatti, open day e opportunità formative senza dover navigare manualmente tutte le pagine del sito.

## Soluzione proposta

Un chatbot realizzato con Botpress, configurato mediante workflow grafico e collegato a una Knowledge Base contenente fonti del sito ITS Turismo Marche.

## Criterio di qualità

Ogni risposta deve essere: pertinente alla domanda, coerente con le fonti, comprensibile per l’utente e priva di contenuti inventati.

Caso guida del project work: “Qual è la sede ITS Turismo Marche più vicina a Pesaro?”

# 2. Architettura logica del chatbot

Le tre componenti che determinano il comportamento dell’assistente

1

## Utente

Formula la domanda in linguaggio naturale.

2

## Autonomous Node

Interpreta la richiesta, applica le regole e decide se cercare nelle fonti.

3

## Knowledge Base

Restituisce contenuti tratti dalle pagine ufficiali indicizzate.

Regole + fonti affidabili + test continui = risposta utile e verificabile.

# 3. Creazione iniziale del progetto in Botpress

Operazioni svolte nell’interfaccia, dalla Dashboard al primo workflow

1

### Create Agent

Creazione di un nuovo agente nel Workspace.

2

### Nome del bot

Assegnazione del nome “Assistente ITS Turismo Marche”.

3

### Edit in Studio

Apertura dell’ambiente grafico di progettazione.

4

### Workflow Main

Verifica della presenza del flusso principale con Start e nodo AI.

5

### Emulator

Primi test interattivi direttamente dentro Botpress.

6

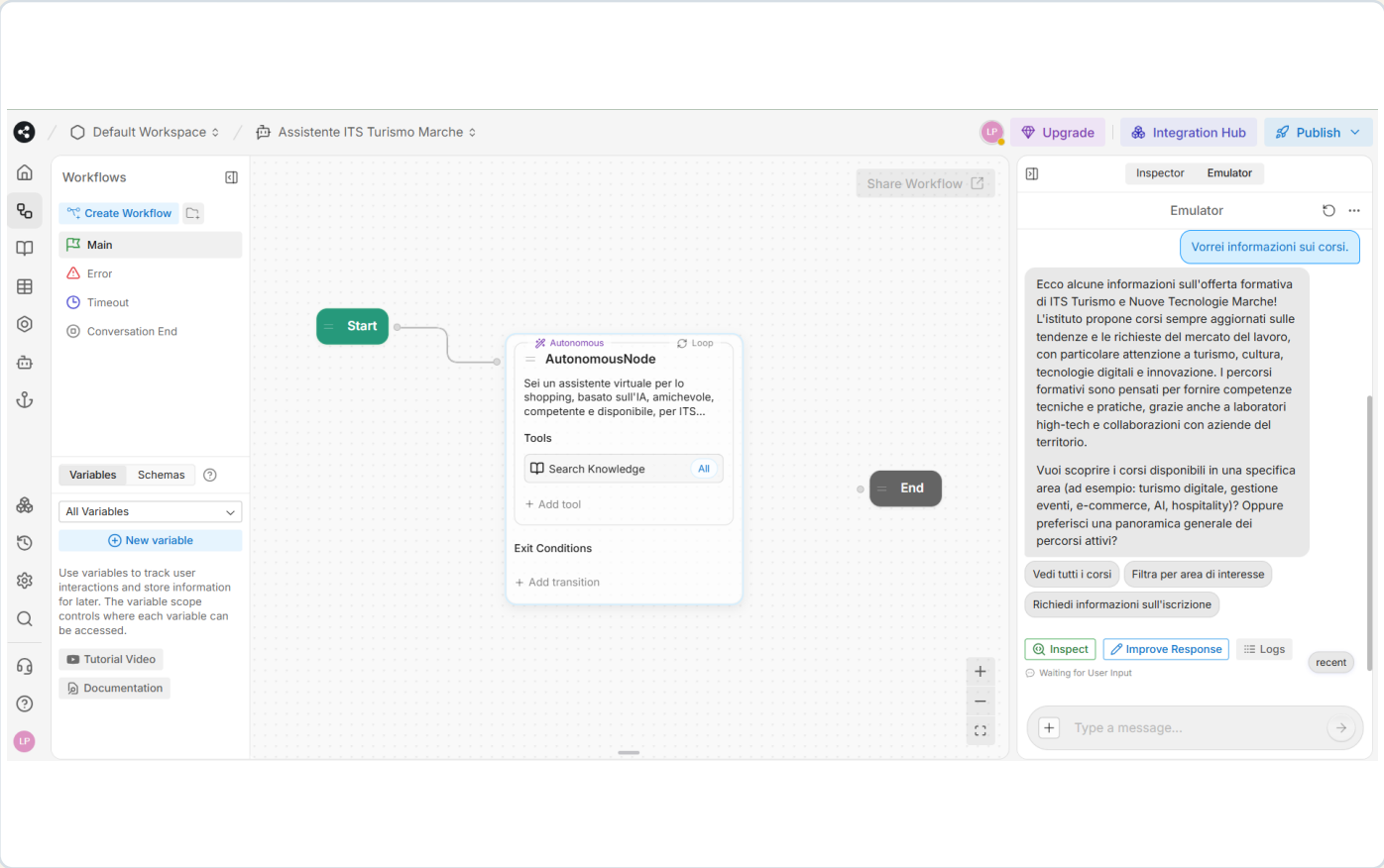
### Publish

Pubblicazione solo dopo aver verificato regole e contenuti.

Scelta progettuale: partire da un agente semplice e costruire progressivamente regole, fonti e casi di prova.

# 4. Studio Botpress: le aree principali dell’interfaccia

La schermata iniziale mostra già il workflow, l’Inspector e l’Emulator




A. Workflows
Area di progettazione dei flussi conversazionali.

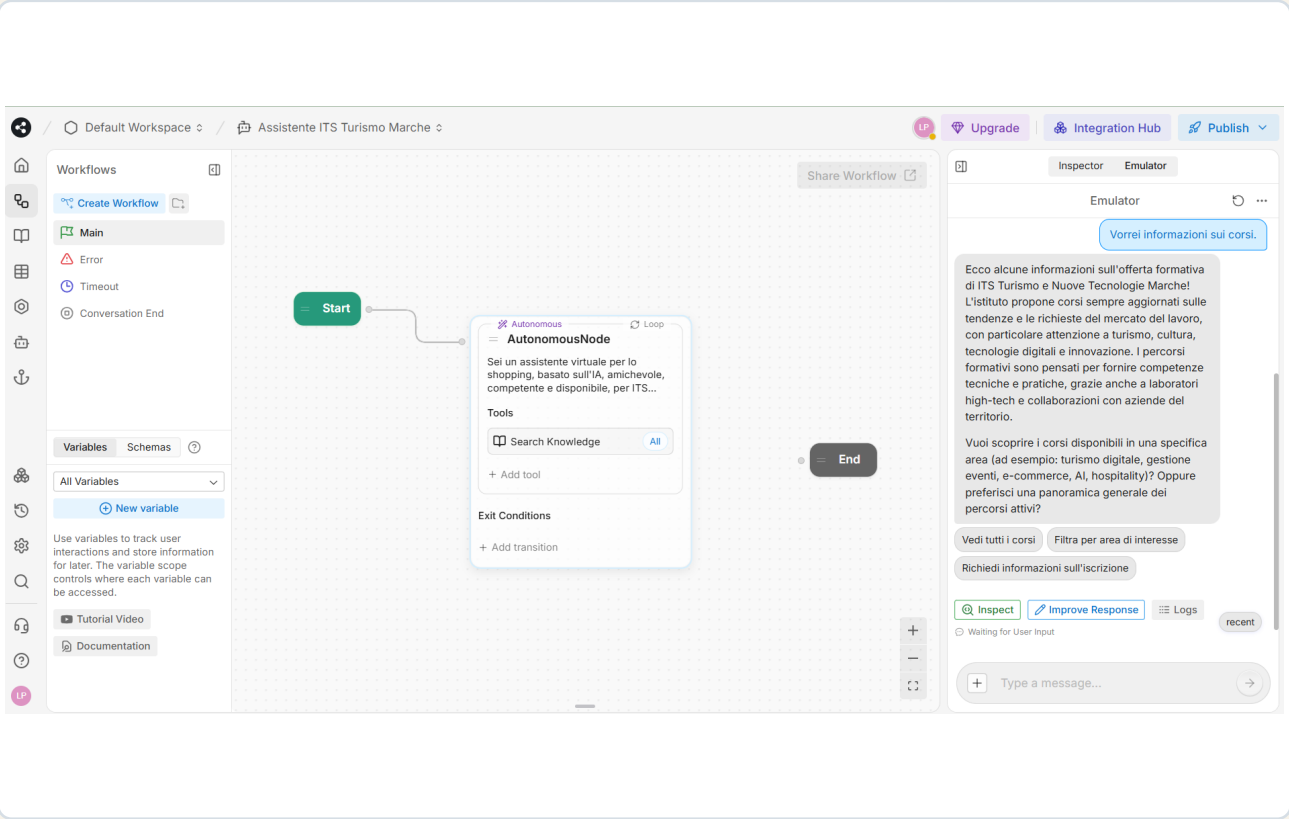
B. Canvas
Spazio centrale nel quale sono collocati Start, nodi e transizioni.

C. Inspector
Pannello usato per configurare il nodo selezionato: qui vengono inserite le Rules / Instructions.

D. Emulator
Area di test in cui si scrivono domande e si osservano le risposte dell’assistente.

# 5. Il workflow principale

La sequenza Start → Autonomous Node → Search Knowledge




Start
Avvia la conversazione quando l'utente apre la chat.

Autonomous Node
È il "motore" AI: comprende la domanda, segue le istruzioni e può usare gli strumenti disponibili.

Search Knowledge
Ricerca nella Knowledge Base contenuti pertinenti prima di formulare la risposta.

Il nodo End può essere usato per chiudere flussi guidati; nella prima versione il chatbot rimane invece disponibile per ulteriori domande.

# 6. Regole dell’agente: dove e perché inserirle

Le Instructions dell’Autonomous Node definiscono il comportamento del chatbot

Nel pannello Inspector del nodo “AutonomousNode” viene compilato il campo Instructions.

```
# Identità
Sei l'assistente virtuale ufficiale di ITS Turismo Marche.

# Obiettivo
Aiuti studenti, famiglie e visitatori a trovare informazioni presenti nel sito.

# Regole sulle fonti
Usa Search Knowledge. Non inventare corsi, sedi, date, costi, bandi o contatti.

# Stile
Rispondi sempre in italiano, con tono cordiale, chiaro e professionale.
```

## Identità

Evita che il bot conservi istruzioni generiche del template, ad esempio “assistente per lo shopping”.

## Limiti

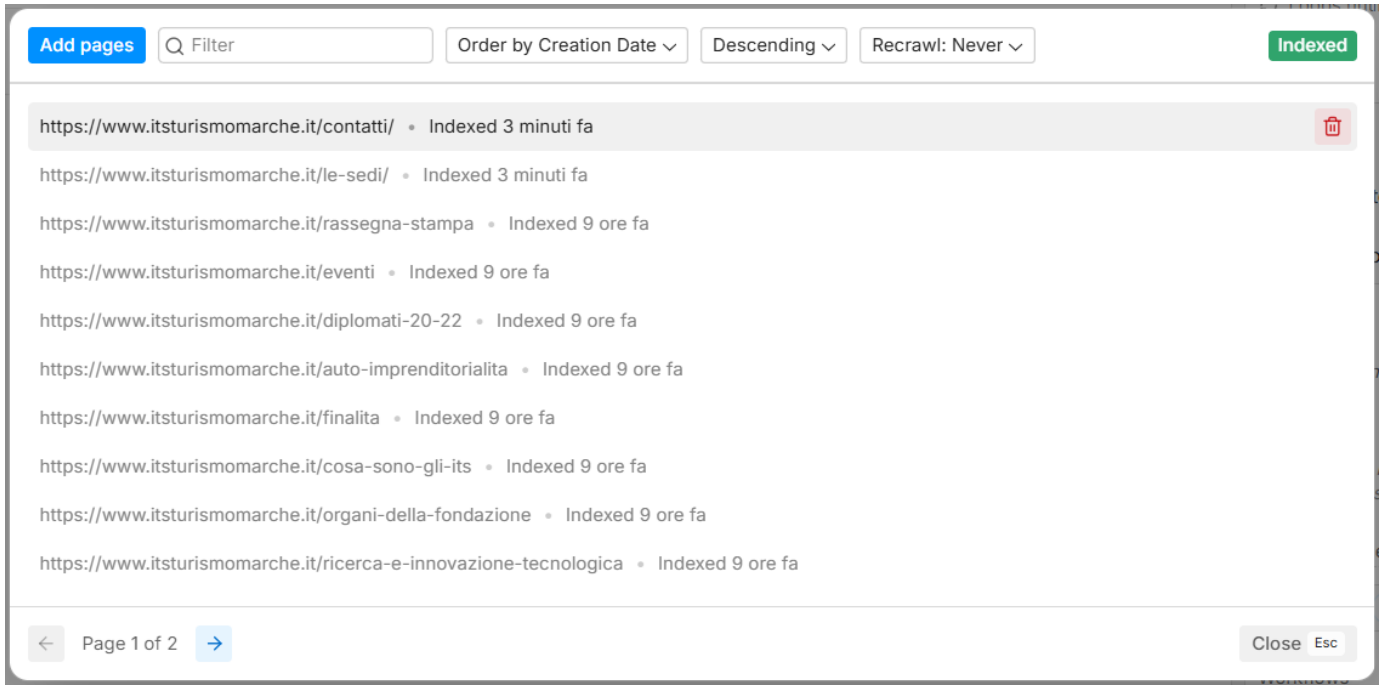
Quando una risposta non è verificabile, il bot deve dichiararlo e rinviare a sito o segreteria.

## Stile

Il testo deve essere leggibile, breve e adatto a studenti, famiglie e visitatori.

# 7. Knowledge Base: inserimento delle fonti

Le pagine del sito vengono aggiunte, indicizzate e rese disponibili a Search Knowledge




## Azioni svolte

- Aprire l'area Knowledge Bases dalla barra laterale.
- Usare Add pages per aggiungere URL del sito ufficiale.
- Attendere lo stato Indexed: la pagina è pronta per la ricerca.
- Collegare Search Knowledge al nodo Autonomous Node.

Non è sufficiente "avere il sito": le singole pagine importanti devono essere presenti e indicizzate nella Knowledge Base.

# 8. Fonti istituzionali inserite per il caso “sedi”

La base di conoscenza è stata completata con due URL essenziali

### Pagina “Le sedi”

https://www.itsturismomarche.it/le-sedi/
Fonte prioritaria per sedi didattiche e localizzazione aggiornata.

### Pagina “Contatti”

https://www.itsturismomarche.it/contatti/
Riferimenti ufficiali, canali di contatto e informazioni organizzative.

## Gerarchia delle fonti

- Pagine istituzionali aggiornate: sedi, contatti, corsi, iscrizioni.
- Bandi e contenuti con data verificabile.
- News, eventi e articoli storici: utili, ma non prioritari per dati correnti.

Regola progettuale: una news storica non deve prevalere su una pagina istituzionale quando l’utente chiede un’informazione attuale.

# 9. Primo test: una risposta plausibile, ma non corretta

Il chatbot deve essere testato con domande concrete e contestuali

## Domanda inserita nell'Emulator

"Qual è la sede ITS Turismo Marche più vicina a Pesaro?"

## Prima risposta del bot

Il bot ha indicato Porto Sant'Elpidio, presso Villa Baruchello.

## Diagnosi

- La risposta poteva derivare da una news o da una pagina meno pertinente.
- Le pagine istituzionali "Le sedi" e "Contatti" non erano ancora presenti nella KB.
- Il problema era di completezza e priorità delle fonti, non di sola formulazione.

**Errore utile per il tuning**

# 10. Correzione n. 1: arricchimento della Knowledge Base

Dopo l’indicizzazione delle pagine istituzionali, il contenuto della risposta diventa corretto

## Intervento effettuato

- Aggiunta della pagina “Le sedi”.
- Aggiunta della pagina “Contatti”.
- Attesa dello stato Indexed.
- Nuovo test in una conversazione ripulita tramite Reset dell’Emulator.

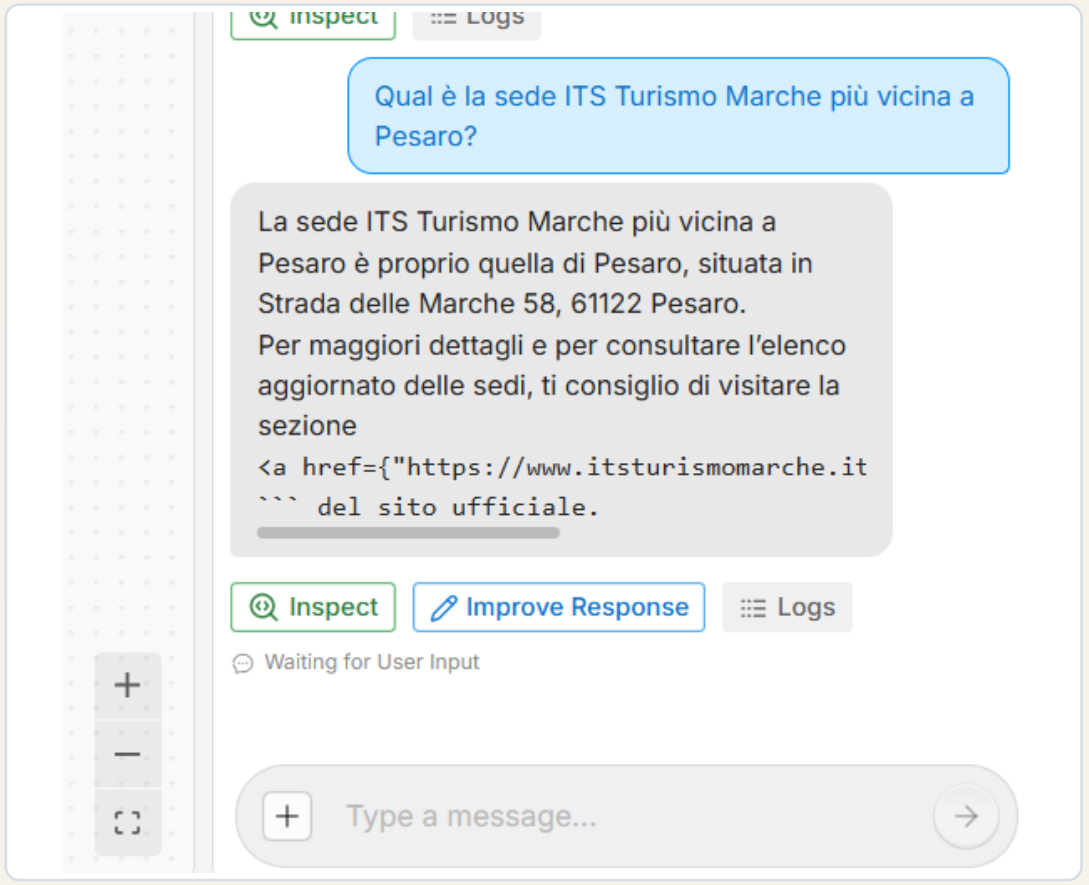
## Nuova risposta ottenuta

La sede ITS Turismo Marche più vicina a Pesaro è proprio quella di Pesaro, situata in Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro.

✓ **Correttezza informativa raggiunta**

# 11. Secondo test: il contenuto è corretto, ma la forma no

La risposta può essere esatta e, nello stesso tempo, non adatta all'utente finale




## Difetto osservato

- L'indirizzo della sede di Pesaro è corretto.
- Nelle ultime righe il bot riporta frammenti HTML come <a href=...>.
- Il collegamento viene mostrato come codice, anziché essere trasformato in linguaggio naturale.

Questo passaggio evidenzia due livelli di qualità: contenuto corretto + presentazione leggibile.

# 12. Correzione n. 2: regola di formattazione

Le Instructions vengono ampliate per vietare codice HTML, URL spezzati e testo tecnico

```
# Formattazione delle risposte
Non mostrare mai codice HTML, tag HTML, attributi, JSON, URL spezzati
o testo tecnico proveniente dalle pagine del sito.

Quando una fonte contiene un collegamento, trasformalo in una frase naturale.

Esempio: "Puoi consultare la sezione Le sedi del sito ufficiale."
```

## Risposta attesa

La sede ITS Turismo Marche più vicina a Pesaro è la sede di Pesaro, in Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro.

Per ulteriori dettagli puoi consultare la sezione "Le sedi" del sito ufficiale.

La regola non modifica i dati della Knowledge Base: migliora il modo in cui l'AI restituisce quei dati all'utente.

# 13. Metodo di tuning adottato

Ogni risposta viene usata come evidenza per migliorare la configurazione del chatbot




### Domanda

Formulare una richiesta realistica.

### Risposta

Valutare dati, pertinenza e tono.

### Inspect / Logs

Verificare fonti e comportamento del nodo.

### Intervento

Modificare KB oppure Instructions.

### Retest

Ripetere la prova in una nuova chat.

Nel caso “sede più vicina a Pesaro”, il primo intervento è stato sulla Knowledge Base; il secondo sulle Rules di formattazione.

# 14. Struttura suggerita del project work

La presentazione può diventare la traccia per la relazione tecnica

| | |
|---|---|
| **1. Analisi del bisogno** | Utenti, obiettivi e informazioni da rendere accessibili. |
| **2. Piattaforma scelta** | Motivazione dell’uso di Botpress e descrizione dell’ambiente Studio. |
| **3. Progettazione** | Workflow Main, Autonomous Node, Search Knowledge, Emulator. |
| **4. Configurazione** | Instructions: identità, regole, stile e limiti del chatbot. |
| **5. Knowledge Base** | Pagine indicizzate, criteri di selezione e gerarchia delle fonti. |
| **6. Test e tuning** | Caso Pesaro: errore iniziale, correzione, HTML, retest. |

# Conclusioni e prossimi passi

| | |
|---|---|
| ✓ **Knowledge Base completa** | Aggiungere corsi, bandi, iscrizioni, sedi, FAQ e contenuti aggiornati. |
| ✓ **Workflow guidati** | Creare percorsi dedicati: “Scopri i corsi”, “Come iscriversi”, “Sedi e contatti”. |
| ✓ **Test con utenti** | Raccogliere domande reali e verificare chiarezza, correttezza e tempi di risposta. |
| ✓ **Pubblicazione sul sito** | Integrare la Webchat in WordPress e monitorare le conversazioni. |

**Un chatbot affidabile non dipende soltanto dal modello AI: richiede fonti curate, regole esplicite e un processo di verifica iterativo.**